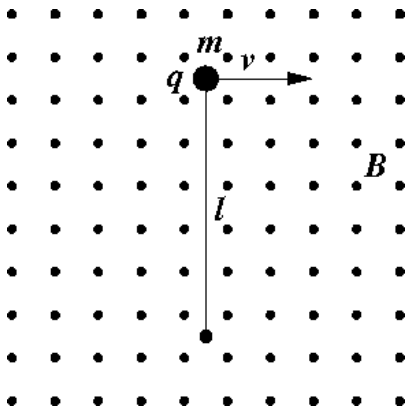
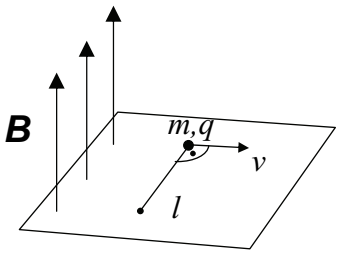
3. feladat

***B* indukciójú, homogén mágneses mezőben egy *m* tömegű, *q* töltésű pontszerű test mozog *v* sebességgel. A testhez egy *l* hosszúságú, súlytalan fonál van hozzákötve, amelynek másik vége rögzítve van. Az ábra mutatja a test elhelyezkedését egy pillanatban. A sebesség iránya, a fonál és a mágneses indukció egymásra kölcsönösen merőlegesek. A test súrlódásmentesen mozog, rá csak a fonál és a mágneses mező hat, a gravitációt nem kell figyelembe venni! (A töltés pozitív, a mágneses indukció iránya a papír síkjából kifelé mutat.)**

Adatok: $B = 2$ T, $m = 2$ g, $q = 3$ mC, $l = 5$ m





a) Mekkora a *v* sebesség nagysága, ha a fonál a mozgás során végig egyenesen marad, de erő nem ébred benne?

b) Mekkora lesz a fonálerő, ha az előbbi sebesség háromszorosával indul el a test?

a)	b)	Összesen
7 pont	4 pont	11 pont